

TEORIA DELLE PERTURBAZIONI: UN SEMPLICE ESEMPIO

CARLANGELLO LIVERANI

1. UN SISTEMA SEMPLICE

Sia $q \in \mathbb{R}^d$ e si consideri il sistema determinato dalla Lagrangiana

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \frac{\langle \dot{q}^2, M \dot{q}^2 \rangle}{2} - V(q).$$

Con $M = M^T > 0$ e $D^2V(q) > 0$, $V(q) = V(-q)$ per ogni $q \in \mathbb{R}^d$. Assumiamo inoltre che $V(0) = \nabla V(0) = 0$.

Esercizio 1. *Si mostri che la Hamiltoniana associata è data da*

$$H(q, p) = \frac{\langle p^2, M^{-1} p^2 \rangle}{2} + V(q).$$

Si supponga di essere interessati solo a piccole energie, diciamo più piccole di un qualche $\varepsilon > 0$ dato. Il problema che ci volgiamo porre è di studiare il moto per tempi più lunghi possibile.

La prima semplice idea (più di forma che di sostanza) è di introdurre delle nuove variabili $\xi = \varepsilon^{-\frac{1}{2}} q$, $\eta = \varepsilon^{-\frac{1}{2}} p$. Si noti che questo cambiamento di coordinate non è simplettico (completamente canonico), dunque non è ovvio che le nuove equazioni siano Hamiltoniane nè, se sì, quale sia la nuova Hamiltoniana. Calcoliamo

$$(1.1) \quad \begin{aligned} \dot{\xi} &= \varepsilon^{-\frac{1}{2}} \dot{q} = \varepsilon^{-\frac{1}{2}} M^{-1} p = M^{-1} \eta \\ \dot{\eta} &= -\varepsilon^{-\frac{1}{2}} \nabla V(\varepsilon^{\frac{1}{2}} \xi). \end{aligned}$$

Ponendo $A = D^2V(0)$ si può scrivere $V(q) = \frac{1}{2} \langle q, Aq \rangle + \tilde{W}(q)$ dove, a causa della simmetria, $\|\nabla \tilde{W}(q)\| \leq C\|q\|^3$. Ponendo $W(\xi, \varepsilon) = \varepsilon^{-2} \tilde{W}(\varepsilon^{\frac{1}{2}} \xi)$, possiamo quindi scrivere

$$(1.2) \quad \begin{aligned} \dot{\xi} &= M^{-1} \eta \\ \dot{\eta} &= -A\xi - \varepsilon \nabla W(\xi, \varepsilon). \end{aligned}$$

È facile verificare che le nuove equazioni sono Hamiltoniane per l'Hamiltoniana $H_\varepsilon(\xi, \eta) = \frac{\langle \eta, M^{-1} \eta \rangle}{2} + \frac{\langle \xi, A\xi \rangle}{2} + \varepsilon W(\xi, \varepsilon)$ dove W è una funzione liscia di ξ e ε .

Esercizio 2. *Si verifichi che $W(\xi, 0) = \sum_{i_1=1}^2 \cdots \sum_{i_4=1}^2 w_{i_1, \dots, i_4} \xi_{i_1} \cdots \xi_{i_4}$, ovvero è un polinomio omogeneo di quarto grado.*¹

Date: August 21, 2010.

¹Suggerimento: usare la formula di Taylor.

2. PICCOLE OSCILLAZIONI

Il secondo passo è di confrontare le soluzioni di (1.2) con quelle della stessa equazione ma con $\varepsilon = 0$, che corrisponde ad un oscillatore armonico d -dimensionale. Si consideri l'Hamiltoniana $H_0(q, p) = \frac{\langle p, M^{-1}p \rangle}{2} + \frac{\langle q, Aq \rangle}{2}$. Poichè M è una matrice positiva è diagonalizzabile, i suoi autovalori m_i sono tutti strettamente positivi si può definire la matrice $M^{\frac{1}{2}}$ come una matrice anche essa positiva. Possiamo dunque considerare il cambio di coordinate simplettico $\xi = M^{\frac{1}{2}}q$, $\eta = M^{-\frac{1}{2}}p$. In tali coordinate l'Hamiltoniana ha la forma $H_0(\xi, \eta) = \frac{\langle \eta, \eta \rangle}{2} + \frac{\langle \xi, B\xi \rangle}{2}$ dove $B = M^{-\frac{1}{2}}AM^{-\frac{1}{2}}$. Si noti che B è nuovamente una matrice simmetrica ed è quindi diagonalizzabile da una trasformazione ortogonale U , cioè $(U^{-1}BU)_{ij} = \Omega_{ij}^2 = \delta_{ij}\omega_i^2$ e $U^T U = U U^T = \mathbf{1}$.² Possiamo dunque fare l'ulteriore trasformazione simplettica $\xi = Uz$, $\eta = U^T w$ che da la nuova Hamiltoniana $H_0(z, w) = \frac{\langle w, w \rangle}{2} + \frac{\langle z, \Omega^2 z \rangle}{2}$ dove ora Ω^2 è una matrice diagonale. Nel gergo della meccanica abbiamo appena scritto l'Hamiltoniana in *modi normali*.³ Le equazione del moto associate hanno ora la forma

$$(2.1) \quad \begin{aligned} \dot{z} &= w \\ \dot{w} &= -\Omega^2 z. \end{aligned}$$

Dunque, dette z^0, w^0 le condizioni iniziali si hanno le soluzioni $z_i(t) = z_i^0 \cos(\omega_i t) + \frac{w_i^0}{\omega_i} \sin(\omega_i t)$. In altre parole abbiamo d oscillatori armonici indipendenti ognuno con frequenza ω_i .

La discussione appena fatta, sebbene semplice dal punto di vista teorico, non è molto utile dal punto di vista pratico poichè per essere implementata occorre calcolare la radice di una matrice, cosa non immediata. Dal punto di vista operativo è più semplice operare nel modo suggerito dal seguente esercizio.

Esercizio 3. Siano $\{\omega_i\}$ le soluzioni dell'equazione

$$\det(A - \omega^2 M) = 0$$

e v_i dei vettori tali che⁴

$$(2.2) \quad Av_i = \omega_i^2 Mv_i.$$

Si mostri che i vettori v_i possono essere scelti in modo che $\langle v_i, Mv_j \rangle = \delta_{ij}$.⁵

Esercizio 4. Dati i vettori v_i definiti come nell'esercizio precedente si definisca la matrice $V_{i,j} = (v_1 \dots v_d)$, dove i v_i sono intesi come vettori colonna. Si mostri che

$$(2.3) \quad VV^T = M^{-1}.$$

Si mostri inoltre che $V^{-1}M^{-1}(V^T)^{-1} = \mathbf{1}$ e $V^T AV = \Omega^2$.⁶

²Abbiamo chiamato la matrice diagonale Ω^2 invece che Ω seguendo la tradizione. Si noti che ciò è sempre possibile perchè la matrice è positiva e quindi ha una radice con tutti gli autovalori positivi.

³Più precisamente i modi normali sono dati da $M^{-\frac{1}{2}}Ue_i$, dove e_i è la solita base di $\mathbb{R}^d$.

⁴Dal punto di vista computazionale questo è tanto complicato quanto trovare gli autovalori e autovettori di una matrice.

⁵Suggerimento: in analogia con la discussione di cui sopra si noti che $M^{\frac{1}{2}}v_i$ sono autovalori di $M^{-\frac{1}{2}}AM^{-\frac{1}{2}}$ e quindi possono essere normalizzati in modo da formare una base ortonormale.

⁶Ovvero, $V = M^{-\frac{1}{2}}U$ il che da un modo alternativo di calcolare il cambiamento di variabili sopra discusso e mostra che i vettori v_i sono appunto i modi normali del sistema.

Chiaramente la relazione (2.3) fornisce un modo rapido per calcolare la giusta normalizzazione dei vettori v_i .

Questo ci permette di studiare tutte le Hamiltoniane quadratiche, ricordiamo tuttavia che noi siamo interessati alla Hamiltoniana H_ε non ad H_0 .

Esercizio 5. *Si mostri che, con gli stessi cambi di variabili sopra descritti si ha*

$$H_\varepsilon(z, w) = \frac{\langle w, w \rangle}{2} + \frac{\langle z, \Omega^2 z \rangle}{2} + \varepsilon U(z, \varepsilon)$$

per una qualche funzione liscia U .

Detto $z(t, \varepsilon), w(t, \varepsilon)$ il moto determinato da H_ε per una data condizione iniziale, per la dipendenza liscia da un parametro delle soluzioni di una equazione differenziale si ha che $x(t, \varepsilon) := (z(t, \varepsilon), w(t, \varepsilon))$ dipende in maniera liscia da ε . Per stimare la differenza dei due moti si può quindi studiare la derivata rispetto a ε . Ponendo $\zeta(t, \varepsilon) := \partial_\varepsilon x(t, \varepsilon)$ si ha

$$(2.4) \quad \begin{aligned} \dot{\zeta} &= JD^2 H_\varepsilon(x) \zeta + J \partial_\varepsilon \nabla H_\varepsilon(x) =: \Lambda \zeta + \varepsilon \Gamma(t) \zeta + \varepsilon f(x(t, \varepsilon), \varepsilon) \\ \zeta(0, \varepsilon) &= 0, \end{aligned}$$

dove

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ -\Omega^2 & 0 \end{pmatrix}; \quad \Gamma(t, \varepsilon) := D^2 U(x(t, \varepsilon), \varepsilon); \quad f(x, \varepsilon) = J(\partial_\varepsilon \nabla U)(x).$$

se scriviamo (2.4) in forma integrale e poniamo $\rho := \|\zeta\|$ otteniamo

$$\rho(t, \varepsilon) \leq \int_0^t (\|\Lambda\| + \varepsilon \|\Gamma(s)\|) \rho(s, \varepsilon) ds + \int_0^t \|f(x(s, \varepsilon), \varepsilon)\| ds.$$

Dalla conservazione dell'energia segue che esiste una costante $C > 0$ tale che $\|f(x(s, \varepsilon), \varepsilon)\| + \|\Gamma(t)\| \leq C$ per tutti gli ε, s , quindi per tutti i tempi minori di un fissato tempo T la disuguaglianza di Gronwald implica la stima

$$\rho(t, \varepsilon) \leq CT e^{(\|\Lambda\| + \varepsilon C)t}.$$

Per ε sufficientemente piccolo, questa stima implica $\|x(t, \varepsilon) - x(t, 0)\| \leq \varepsilon CT e^{2\|\Lambda\|t}$ per ogni $t \leq T$. Si tratta di una stima pessima visto che basta aspettare un tempo ordine di $\ln \varepsilon^{-1}$ per avere un errore di ordine uno e quindi avere un controllo pressochè nullo sulla soluzione. Si può fare di meglio?

Per una equazione differenziale di forma generale la risposta sarebbe no ma la (2.4) ha una forma molto speciale che può essere conveniente usata per migliorare la nostra comprensione delle soluzioni. Consideriamo infatti una funzione del tipo $\zeta(t, \varepsilon) = e^{\Lambda t} \theta(t, \varepsilon)$ e calcoliamo a quale equazione differenziale deve soddisfare θ acciocchè ζ soddisfi (2.4). Un semplice calcolo mostra

$$\theta(t) = \varepsilon \int_0^t e^{-\Lambda s} \Gamma(s, \varepsilon) e^{\Lambda s} \theta(s) ds + \varepsilon \int_0^t e^{-\Lambda s} f(s) ds.$$

Esercizio 6. *Si mostri che, per ogni $t \in \mathbb{R}$, $\|e^{\Lambda t}\| = 1$.*

Da quanto detto segue la nuova stima

$$\rho(t, \varepsilon) \leq \varepsilon e^{\varepsilon C t} CT.$$

Questo significa che la differenza tra il moto con $\varepsilon \neq 0$ e il moto armonico rimane di ordine ε per un tempo dell'ordine ε^{-1} .

Si tratta di un notevole miglioramento⁷ ma spesso si tratta ancora di un tempo troppo breve o di una precisione troppo scarsa per le applicazioni, dunque la solita domanda: si può fare di meglio?

3. RIMUOVERE LA PERTURBAZIONE AD ORDINI SUPERIORI

L'idea è di trovare nuove coordinate simplettiche in cui la perturbazione sia più piccola. Ricominciamo da capo: data l'Hamiltoniana

$$(3.1) \quad H_\varepsilon(q, p) = \frac{\langle p, p \rangle}{2} + \frac{\langle q, \Omega^2 q \rangle}{2} + \varepsilon U(q, \varepsilon)$$

cerchiamo un cambio di coordinate con funzione generatrice $S(\eta, q) = \langle \eta, q \rangle + \varepsilon \Xi(q, \eta)$, da cui

$$(3.2) \quad \begin{aligned} p &= \partial_q S = \eta + \varepsilon \partial_q \Xi, \\ \xi &= \partial_\eta S = q + \varepsilon \partial_\eta \Xi. \end{aligned}$$

La nuova Hamiltoniana si scrive quindi come $H(q, \eta + \varepsilon \partial_q \Xi)$. Quello che vorremmo è trovare Ξ tale che

$$\|H(\xi - \varepsilon \partial_\eta \Xi(\xi, \eta), \eta + \varepsilon \partial_q \Xi(\xi, \eta)) - H_0(\xi, \eta)\| \leq C\varepsilon^2.$$

Questo è equivalente a risolvere l'equazione alle derivate parziali

$$\langle \eta, \partial_q \Xi(\xi, \eta) \rangle + \langle \xi, \Omega^2 \partial_\eta \Xi(\xi, \eta) \rangle + U(q, \varepsilon) = 0$$

che, sfortunatamente, non è molto semplice da studiare. Invece di cercare di studiare questa equazione risulta essere più semplice cambiare nuovamente variabili nella Hamiltoniana (3.1) prima di cercare un cambio di coordinate che rimuova la perturbazione ad ordini superiori. L'idea è quella di usare le variabili *azione-angolo* per H_0 .

3.1. Variabili azioni angolo. Vogliamo mettere H_0 in variabili azione angolo. Questo significa che cerchiamo una trasformazione canonica $(q, p) = \Psi(\theta, I)$, dove $I \in \mathbb{R}^d$ e $\theta \in \mathbb{T}^d$,⁸ determinata da una funzione generatrice del tipo $S(q, I)$ e tale che $H \circ \Psi$ sia una funzione delle sole I . Si noti che $H \circ \Psi(I, \theta) = H(q(I, \theta), \partial_q S(q(I, \theta), I))$. Se dunque vogliamo che la nuova Hamiltoniana non dipenda dalle θ dobbiamo imporre

$$0 = \partial_\theta H \circ \Psi = \partial_q H(q, \partial_q S) \cdot \partial_\theta q.$$

E' sorprendente che possiamo invece chiedere la condizione, apparentemente molto più forte, $0 = \partial_q H(q, \partial_q S)$.⁹ Inoltre, a causa della struttura prodotto del sistema, si può richiedere che la nuova Hamiltoniana abbia una forma molto speciale, ovvero possiamo imporre

$$\frac{\langle \partial_q S, \partial_q S \rangle}{2} + \frac{\langle q, \Omega^2 q \rangle}{2} = \sum_{i=1}^d h_i(I_i)$$

⁷Se $\varepsilon = 10^{-3}$ allora nelle coordinate originali si può predire il moto per un tempo dell'ordine di 10^3 con un errore di 10^{-6} (ma si ricordi che tutte le coordinate sono dell'ordine $10^{-\frac{3}{2}}$).

⁸Qui per $\mathbb{T}^d$ intendiamo $\mathbb{R}^d$ modulo 2π ovvero il toro d -dimensionale in cui ogni coordinata è un angolo (e quindi varia tra zero e 2π).

⁹Ecco, magari non troppo sorprendente: dopo tutto la trasformazione cercata non è unica (vedi esercizio 9) per cui c'è ampio spazio per cercare trasformazioni di tipo speciale. Nel seguito faremo parecchie scelte il cui solo scopo è quello di ottenere formule più semplici.

che si può risolvere cercando una soluzione del tipo $S(q, I) = \sum_{i=1}^d S_i(q_i, I_i)$ con

$$\partial_{q_i} S_i(q_i, I_i) = \pm \sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 q_i^2}.$$

Poichè il moto di q_i è periodico e si svolge tra i due valori estremi $q_{\pm}(I_i)$ tali che $2h_i(I_i) = \omega_i^2 q_{\pm}(I_i)^2$ e quindi esistono due possibilità a secondo che p_i sia positivo o negativo. Noi analizzeremo il caso di p_i positivo, l'altro si tratta analogamente. Possiamo scrivere

$$S_i(q_i, I_i) = \beta_i(I_i) + \int_{q_-(I_i)}^q \sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 y^2} dy.$$

Abbiamo perciò il cambio (locale) di coordinate simplettico

$$\begin{aligned} \theta_i &= \partial_{I_i} S = \beta'(I_i) + \int_{q_-(I_i)}^q \frac{h'(I_i)}{\sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 y^2}} dy \\ p_i &= \partial_{q_i} S = \sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 q_i^2} \end{aligned}$$

Conviene scegliere $\beta_i = -\pi I_i$, questo corrisponde a scegliere $\theta_i = -\pi$ quando $q_i = q_-(I_i)$. Inoltre volgiamo che θ_i sia un angolo e quindi periodico di periodo 2π . Questo significa che quando $q_i = q_+(I_i)$ deve essere $\theta_i = 0$ cosicchè quando il moto torna a $q_-(I_i)$ l'angolo è aumentato esattamente di 2π e quindi, giustamente, siamo allo stesso punto da cui siamo partiti. Questo implica che

$$\int_{q_-(I_i)}^{q_+(I_i)} \frac{h'(I_i)}{\sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 y^2}} dy = \pi.$$

Questo significa che

$$\frac{d}{dI_i} \int_{q_-(I_i)}^{q_+(I_i)} \sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 y^2} dy = \pi,$$

ovvero

$$(3.3) \quad I_i = \frac{1}{\pi} \int_{q_-(I_i)}^{q_+(I_i)} \sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 y^2} dy$$

dove abbiamo scelto la costante di integrazione uguale a zero. Per concludere e scoprire chi è h_i dobbiamo calcolare l'integrale (3.3). Consideriamo il cambiamento di variabili $y = \sqrt{\frac{2h_i(I_i)}{\omega_i^2}} \sin \varphi$,

$$\begin{aligned} \int_{q_-(I_i)}^{q_+(I_i)} \sqrt{2h_i(I_i) - \omega_i^2 y^2} dy &= \frac{2h_i(I_i)}{\omega_i} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} \cos \varphi d\varphi \\ &= \frac{2h_i(I_i)}{\omega_i} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{h_i(I_i)\pi}{\omega_i}. \end{aligned}$$

Da cui segue

$$\begin{aligned} h_i(I_i) &= \omega_i I_i \\ \theta_i &= \partial_{I_i} S = -\pi + \omega_i \int_{q_-(I_i)}^q \frac{1}{\sqrt{2\omega_i I_i - \omega_i^2 y^2}} dy = \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{\omega_i}{2I_i}} q \right) - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Ovvero

$$(3.4) \quad \begin{aligned} q_i &= \sqrt{\frac{2I_i}{\omega_i}} \sin\left(\omega_i \theta_i + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\frac{2I_i}{\omega_i}} \cos(\omega_i \theta_i) \\ p_i &= \sqrt{2\omega_i I_i} \cos\left(\omega_i \theta_i + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2\omega_i I_i} \sin(\omega_i \theta_i). \end{aligned}$$

Esercizio 7. Si consideri l'Hamiltoniana $h(q, p) = \frac{p^2}{2} + V(q)$, $q, p \in \mathbb{R}$, dove V è strettamente convesso. Attraverso gli stessi argomenti sviluppati sopra per un oscillatore armonico si mostri che le variabili azione angolo sono date da

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\pi} \int_{q_-(I)}^{q_+(I)} \sqrt{2(\bar{h}(I) - V(y))} dy \\ \theta &= \bar{h}'(I) \int_{q_-(I)}^q \frac{1}{\sqrt{2(\bar{h}(I) - V(y))}} dy \end{aligned}$$

Si mostri inoltre che $\bar{h}'(I)$ è connesso al periodo del moto.

Esercizio 8. Si consideri l'Hamiltoniana $H_\varepsilon(q, p) = \frac{1}{2}p^2 + \frac{\omega^2}{2}q^2 + \varepsilon \frac{1}{2}q^2$. Si faccia il cambio di coordinate che porta H_0 in variabili azione angolo, si mostri che

$$(3.5) \quad H_\varepsilon(\theta, I) = \omega I + \varepsilon \frac{I}{\omega} \cos^2 \theta.$$

Esercizio 9. Partendo dall'Hamiltoniana $\sum_i h_i(I_i)$ si faccia una trasformazione simplettica (diversa dall'identità) in cui le nuove coordinate (J, φ) sono nuovamente $J \in \mathbb{R}^d$, $\varphi \in \mathbb{T}^d$ e la nuova Hamiltoniana dipende solo dalle J .

3.2. Riduzione della perturbazione. Se applichiamo il cambio di variabili (3.4) alla Hamiltoniana (3.1) otteniamo la nuova Hamiltoniana

$$H_\varepsilon(\theta, I) = \langle \omega, I \rangle + \varepsilon W(\theta, I, \varepsilon).$$

Esercizio 10. Si ricordi l'esercizio 2, si seguano i vari cambi di variabili e si verifichi che $W(\theta, I, 0)$ è un polinomio trigonometrico omogeneo di quarto grado. Si verifichi che può essere scritto come

$$W(\theta, I, 0) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^2 \\ \|k\| \leq 4}} w_k(I) e^{i\langle k, \theta \rangle},$$

dove $\bar{w}_k = w_{-k}$.

Risulta essere conveniente definire

$$a(I, \varepsilon) := \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[0, 2\pi]^d} W(\theta, I, \varepsilon) d\theta_1 \dots d\theta_d; \quad \tilde{W}(\theta, I, \varepsilon) := W(\theta, I, \varepsilon) - a(I, \varepsilon)$$

$$h(I, \varepsilon) := \langle \omega, I \rangle + \varepsilon a(I, \varepsilon).$$

Cerchiamo ora nuovamente un cambio di coordinate vicino alla identità determinato dalla funzione generatrice $S(\theta, J) = \langle \theta, J \rangle + \varepsilon \Xi(\theta, J)$, dove Ξ è una funzione periodica di periodo 2π in tutte le variabili, tale che

$$H_\varepsilon(\theta, J + \varepsilon \partial_\theta \Xi(\theta, J)) = h(J, \varepsilon) + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

Un semplice calcolo mostra che questo è possibile solo se

$$(3.6) \quad \langle \omega, \partial_\theta \Xi(\theta, J) \rangle + \tilde{W}(\theta, J, 0) = 0$$

Esercizio 11. Si verifichi che

$$\tilde{W}(\theta, J, 0) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\} \\ \|k\| \leq 4}} w_k(J) e^{i\langle k, \theta \rangle}.$$

L'idea è di cercare una soluzione del tipo $\Xi(\theta, J) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2} \xi_k(J) e^{i\langle k, \theta \rangle}$. Sostituendola in (3.6) si ottiene

$$\sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\} \\ \|k\| \leq 4}} [i\langle \omega, k \rangle \xi_k(J) + w_k(J)] e^{i\langle k, \theta \rangle} = 0$$

Tale equazione ha una soluzione se

$$\xi_k(J) = \begin{cases} -\frac{w_k(J)}{i\langle \omega, k \rangle} & \text{if } k \neq 0 \text{ and } \|k\| \leq 4 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Dunque è possibile trovare una soluzione solo se $\langle \omega, k \rangle \neq 0$ per tutti i $k \neq 0$, $\|k\| \leq 4$. Se uno di tali prodotti è nullo si dice che il sistema ha una *risonanza* e in tal caso la soluzione per $\varepsilon = 0$ può esibire comportamenti molto differenti da quella del caso con $\varepsilon = 0$ rendendo quindi impossibile vederla come una piccola perturbazione. Lo studio del moto quando sono presenti risonanze è piuttosto complesso e non lo affronteremo qui.

Assumiamo quindi che il sistema non abbia risonanze.

Come conclusione della nostra discussione abbiamo trovato nuove coordinate (φ, J) tali che nelle nuove coordinate l'Hamiltoniana ha la forma

$$H_\varepsilon = \langle \omega, J \rangle + \varepsilon a(J, 0) + \varepsilon^2 G(J, \theta, \varepsilon)$$

Esercizio 12. Si mostri che

$$\begin{aligned} \theta &= \varphi + \varepsilon \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\} \\ \|k\| \leq 4}} \frac{w_k(J)}{\langle \omega, k \rangle} k e^{i\langle k, \varphi \rangle} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\ I &= J + \varepsilon \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\} \\ \|k\| \leq 4}} \frac{\partial_J w_k(J)}{i\langle \omega, k \rangle} e^{i\langle k, \varphi \rangle} + \mathcal{O}(\varepsilon^2), \end{aligned}$$

Mentre le equazioni del moto sono date da

$$\begin{aligned} \dot{\varphi} &= \omega + \varepsilon \partial_J a(J, 0) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\ \dot{J} &= \mathcal{O}(\varepsilon^2) \end{aligned} \tag{3.7}$$

Esercizio 13. Si usi il teorema della dipendenza liscia da un parametro per dimostrare che, dette $(\varphi(t), J(t))$ le soluzioni di (3.7), si ha¹⁰

$$\|J(t) - J(0)\| \leq C\varepsilon^2 t e^{C\varepsilon^2 t} \quad ; \quad \|\varphi(t) - \varphi(0) - [\omega + \varepsilon \partial_J a(J, 0)]t\| \leq C\varepsilon^2 t e^{C\varepsilon^2 t}$$

Esercizio 14. Si usi la tecnica illustrata in questa sezione sull'Hamiltoniana (3.5). Si confronti la correzione della frequenza imperturbata al primo ordine con la frequenza vera del sistema.

¹⁰Suggerimento: si pensi ε fissato e si introduca un nuovo parametro μ che moltiplica i termini $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$. Si confronti quindi il caso $\mu = 0$, in cui le equazioni sono esattamente risolubili, col caso $\mu = 1$, che sono le equazioni a cui siamo interessati.

REFERENCES

CARLANGELLO LIVERANI, DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, II UNIVERSITÀ DI ROMA (TOR VERGATA), VIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA, 00133 ROMA, ITALY.
E-mail address: `liverani@mat.uniroma2.it`